Ondalık Gösterimleri Çözümleme ve Kesir-Bölme İlişkisine Giriş

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme · MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Çözümlenmiş toplamdan ondalık gösterime geçerken her terim basamağına yerleştirilir ve boş kalan basamağa 0 yazılır: $5 + \frac{6}{10} + \frac{9}{1000} = 5{,}609$.
- Bir ondalık gösterim farklı biçimlerde yazılabilir: $0{,}75 = \frac{7}{10} + \frac{5}{100} = \frac{75}{100} = \frac{750}{1000}$; ondalık kısmın sonuna sıfır eklemek sayının değerini değiştirmez ($0{,}4 = 0{,}40 = 0{,}400$).
- Para ve ölçü birimlerinde $\frac{1}{100}$ lira = 1 kuruş, $\frac{1}{100}$ m = 1 cm, $\frac{1}{1000}$ kg = 1 g ve $\frac{1}{1000}$ L = 1 mL olarak yorumlanır.

1 EŞLEŞTİRME

Verilen kesir-bölme ifadelerini ve basamak toplamlarını karşılık gelen ondalık sayılarla eşleştiriniz.

[a] 1. $6 + \frac{4}{10} + \frac{8}{1000}$ — a) 6,408

[c] 2. $38 \div 1000$ ($\frac{38}{1000}$) — b) 0,75

[b] 3. $3 \div 4$ ($\frac{3}{4} = \frac{75}{100}$) — c) 0,038

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Ondalık gösterimleri çözümleme ve kesir-bölme ilişkisiyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Ondalık kısmın en sağına sıfır eklemek veya sondaki sıfırı silmek sayının değerini değiştirmez (0,6 = 0,60 = 0,600).	☑	☐
0,9 ile 0,85 karşılaştırılırken 85 sayısı 9'dan büyük olduğu için 0,85 > 0,9 olur.	☐	☑
5 ekmeğin 8 kişiye eşit paylaştırılması $5 \div 8$ işlemiyle çözülür ve kişi başına $\frac{5}{8}$ ekmek düşer.	☑	☐
$9 \div 100$ işleminin sonucunda virgülün sağında iki basamak bulunacağından sonuç 0,09 olur.	☑	☐

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Kaan, "$54 \div 1000 = 0{,}54$" yazmıştır. Kaan'ın yaptığı basamak hatasını açıklayarak doğru ondalık gösterimi yazınız.

Payda 1000 olduğu için virgülden sonra 3 basamak bulunmalıdır; doğru gösterim 0,054'tür.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki basamak kartlarında karışık verilen $\frac{7}{100} + 8 + \frac{3}{1000}$ toplamının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Kart (Yüzde Birler): $7 \div 100$ (7 yüzde birlik)
2. Kart (Birler): 8 tam (8 birlik)
3. Kart (Binde Birler)
$3 \div 1000$ (3 binde birlik)

(A) 8,073 (B) 8,703 (C) 8,73 (D) 0,873

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız.

bölme · sıfır · çarpma · dört

1. Kesir çizgisi matematikte ___bölme___ işlemi işaretiyle aynı görevi üstlenir.
2. Çözümlenmiş toplamdan ondalık gösterime geçerken verilmeyen basamağın yerine ___sıfır___ yazılır.
3. Paydası 25 olan bir kesri ondalık gösterime çevirmek için kesri ___dört___ ile genişletip paydayı 100 yaparız.

6 KISA CEVAP

Market etiketinde bir zeytinyağı şişesi için "Hacim: 0,850 L — Fiyat: 145,60 TL" yazmaktadır. Hacmi mililitre, fiyatı lira ve kuruş cinsinden basamak değerleriyle kısaca açıklayınız.

0,850 L = $\frac{850}{1000}$ L olduğundan 850 mililitredir; 145,60 TL = 145 + $\frac{60}{100}$ TL olduğundan 145 lira 60 kuruştur.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki eşdeğerlik panosunda 0,45 sayısı için yazılan dört kesir ifadesinden hangisi 0,45 sayısına eşit **değildir**?

1. Kart	2. Kart
4 onda birlik + 5 yüzde birlik	45 yüzde birlik · (45 ÷ 100)
3. Kart	**4. Kart**
4 onda birlik + 5 binde birlik	450 binde birlik · (450 ÷ 1000)

Ⓐ 1. Kart: $\frac{4}{10} + \frac{5}{100}$

Ⓑ 2. Kart: $\frac{45}{100}$

Ⓒ 3. Kart: $\frac{4}{10} + \frac{5}{1000}$

Ⓓ 4. Kart: $\frac{450}{1000}$

8 TABLOYU TAMAMLA

Bölme işlemini, paydası 100 veya 1000 olan genişletilmiş kesri ve ondalık gösterimi tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Paylaşım Durumu	Bölme ve Kesir	Genişletilmiş Kesir	Ondalık Gösterim
1. 1 elma, 4 kişi	$1 \div 4 = \frac{1}{4}$	$\frac{25}{100}$	0,25
2. 9 L su, 20 şişe	$9 \div 20 = \frac{9}{20}$	$\frac{45}{100}$	0,45
3. 7 m ip, 25 parça	$7 \div 25 = \frac{7}{25}$	$\frac{28}{100}$	0,28
4. 3 kg un, 8 paket	$3 \div 8 = \frac{3}{8}$	$\frac{375}{1000}$	0,375

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki eşit paylaşım problemine göre 11 metrelik bir kurdele 4 eş parçaya kesildiğinde her bir parçanın metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisiyle **gösterilemez**?

Toplam İp Uzunluğu	Eş Parça Sayısı
11 metre	4 eş parça

Ⓐ 11 ÷ 4 işleminin sonucu

Ⓑ 2 tam $\frac{3}{4}$ metre

Ⓒ 2,75 metre

Ⓓ $\frac{4}{11}$ metre

10 SIRALAMA

Dört sayıyı, hepsini virgülden sonra üç basamaklı ondalık gösterime tamamlayarak **küçükten büyüğe** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

[3] $\frac{3}{5}$ kesrinin ondalık gösterimi

[4] 0,62 ondalık gösterimi

[1] 62 ÷ 1000 işleminin sonucu

[2] $\frac{1}{4}$ kesrinin ondalık gösterimi

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazarak "paydası 10, 100 veya 1000 olan kesirlerin virgülle yazılan gösterimi" kavramını bulunuz.

0,1 ondalık gösterimine karşılık gelen birim kesrin paydası	O N
1 kilogramın içindeki gram veya 1 litrenin içindeki mililitre sayısı	B İ N
Bölme işlemi kesirle yazıldığında bölenin yazıldığı alt kısım	P A Y D A
Eşit paylaşımda bölünen sayının kesirde yazıldığı üst kısım	P A Y
Kesir çizgisinin temsil ettiği temel matematiksel işlem	B Ö L M E
Çözümlenmiş toplamda boş kalan basamağın yerine yazılan rakam	S I F I R
İki doğal sayının bölümünü gösteren a ÷ b ifadesinin yazılış biçimi	K E S İ R

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

ONDALIK

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki yüzme yarışı skorbordunda dört sporcunun 50 metre bitiriş süreleri saniye cinsinden verilmiştir. Süresi en kısa olan yarışmayı kazandığına göre birinci olan sporcu hangisidir?

1. Kulvar · Tuna	2. Kulvar · Emir
Süre: 28,4 s (28,40 s)	Süre: 28,35 s
3. Kulvar · Bora	**4. Kulvar · Arda**
Süre: 28,09 s	Süre: 28,50 s

Ⓐ 1. Kulvar — Tuna (28,4 saniye)

Ⓑ 2. Kulvar — Emir (28,35 saniye)

Ⓒ 3. Kulvar — Bora (28,09 saniye)

Ⓓ 4. Kulvar — Arda (28,50 saniye)

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.